Lecture 14-15

จรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Ethics)

ทสวด191 พื้นฐานจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

ITDS191 **Fundamentals of Computer Ethics**

Image source: https://bit.ly/3gZSocK

หัวข้อ

- ประมวลจรรยาบรรณ (Code of Ethics)
- วัตถุประสงค์และความสำคัญของจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- ตัวอย่างจรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆ
- จรรยาบรรณวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์
- ตัวอย่าง Code of Ethics ที่เกี่ยวข้องกับ IT
- เกณฑ์ปฏิบัติงาน (Code of Conduct and Code of Practices)
- ตัวอย่างจริยธรรมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- หลักจริยธรรมของเอซีเอ็ม (ACM Code of Ethics)

ประมวลจรรยาบรรณ (Code of Ethics)

- ประมวลความประพฤติ ที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้

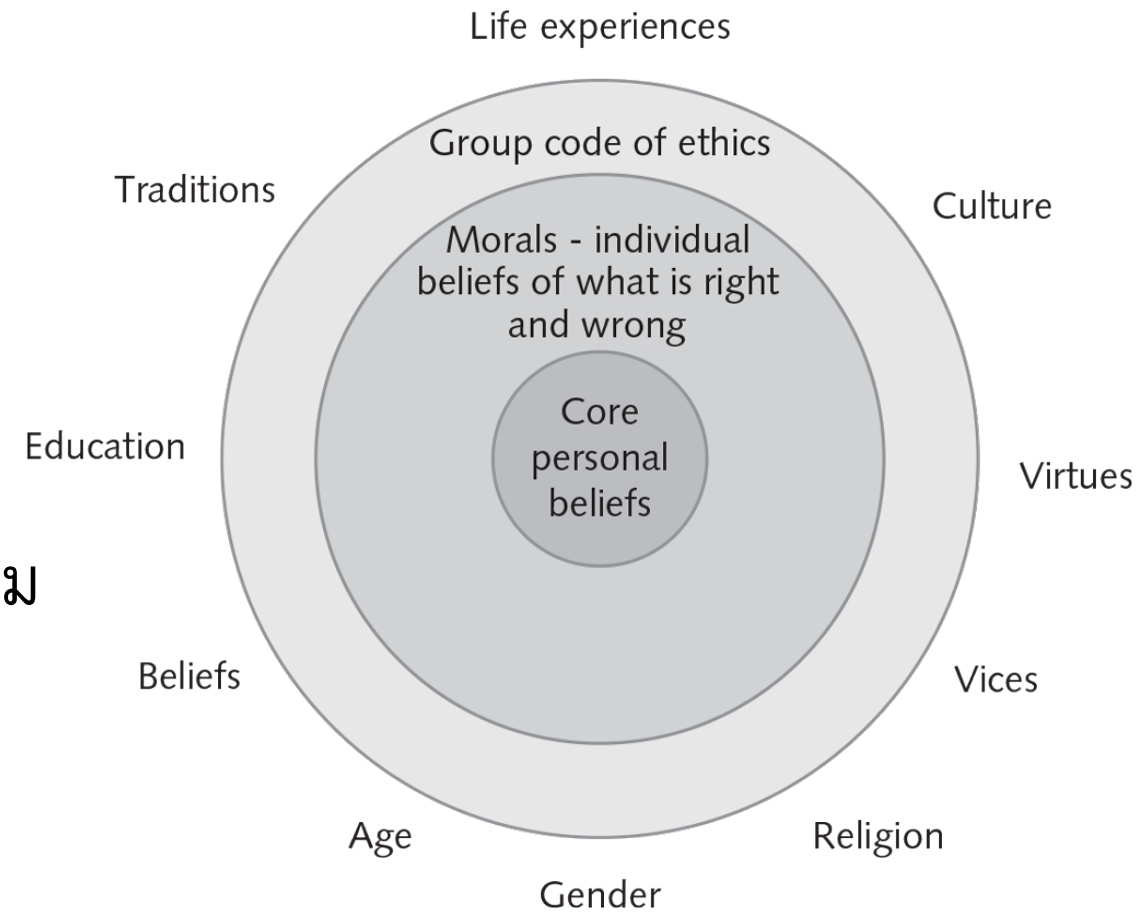
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542)

จริยธรรม กับ จรรยาบรรณ

- จริยธรรม หมายถึง หลักการที่เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องควรประพฤติปฏิบัติ หรือข้อควรละเว้นปฏิบัติ
- จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพแต่ละวิชาชีพร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อรักษา ส่งเสริมคุณภาพ และชื่อเสียงของวิชาชีพนั้นๆ

ที่มาของจรรยาบรรณ

- ศีลธรรม
- กฎหมาย
- จารีตประเพณี
- ศาสนา
- บรรทัดฐานทางสังคม



วิชาชีพ (Profession)

- การประกอบอาชีพเต็มเวลา โดยผู้ประกอบอาชีพ (Profession) อุทิศเวลาให้แก่อาชีพนั้นๆ
- ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องมีความรู้ และทักษะในการประกอบวิชาชีพนั้นๆ อันเป็นผลมาจากการที่ได้รับการฝึกอบรม หรือการศึกษาตรงตามสาขาที่ประกอบอาชีพ
- มักมีการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม
- มีการจัดทำจรรยาบรรณ / จริยธรรมในวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Ethics / Professional Ethics)

- เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง
- เพื่อให้วิชาชีพคงฐานะ ได้รับการยอมรับและยกย่องจากสังคม
- เพื่อผดุงเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ

ความสำคัญของจรรยาบรรณในวิชาชีพ

- ช่วยควบคุม**มาตรฐาน** และ**ประกันคุณภาพ**
- ช่วยส่งเสริม**คุณค่า**และ**เผยแพร่**ให้เป็นที่รู้จักเป็นที่นิยม**เชื่อถือ**
- ช่วยควบคุมและส่งเสริม**จริยธรรม**ของผู้ประกอบวิชาชีพนั้นๆ
- ช่วยเน้นให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นใน**ภาพพจน์ที่ดี**ในผู้มีจริยธรรม
- ช่วยพิทักษ์**สิทธิ**ทางกฎหมายในผู้ประกอบวิชาชีพนั้นๆ

จรรยาบรรณวิชาชีพต่าง ๆ

- แพทย์
- พยาบาล
- ครู อาจารย์
- นักกฎหมาย
- นักบัญชี
- วิศวกร
- นักคอมพิวเตอร์

จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์

1. เน้นประโยชน์ผู้ป่วยสูงสุด (beneficence)
2. สิ่งที่จะทำต้องเน้นไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายใด ๆ เพิ่มขึ้น (Non-maleficence)
3. ผู้ป่วยมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะรู้สาเหตุและอาการป่วยของตัวเองและเลือกวิธีรักษาตามความเหมาะสม (Autonomy)
4. การรักษาต้องอาศัยความบริสุทธิ์ยุติธรรมไปตามสมมุติฐานโรคของผู้ป่วยแต่ละคนอย่างแท้จริง (Justice)
5. ทั้งผู้รักษาหรือผู้ดูแลพยาบาลและคนไข้ต่างมีเกียรติและสมควรได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างมีเกียรติ (Dignity)
6. ต้องไม่ปิดอาการป่วยต่อผู้ป่วย และควรให้ผู้ป่วยรับรู้ความหนักเบาของอาการป่วยตามความจริง แต่ทั้งนี้ ต้องดูความเหมาะสมอย่างอื่นประกอบ เช่น สภาพจิตผู้ป่วยด้วย (Truthfulness and Honesty)

จรรยาบรรณวิชาชีพนักกฎหมาย

1. ยึดหลักนิติธรรม (The Rule of Law)
2. มีความยุติธรรม (Justice)
3. ยึดมั่นและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (integrity)
4. มีความประพฤติสุจริต ด้วยกาย วาจา ใจ
5. ต้องรอบรู้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด
6. ต้องรักษาเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพกฎหมาย

https://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/ewt_dl_link.php?nid=1293
https://www.senate.go.th/assets/portals/93/fileups/272/files/S%E0%B9%88ub_Jun/3journal/b163%20jun_10_6_1.pdf

จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี

1. ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) และความเป็นอิสระ (Independence)
3. ความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ทางวิชาชีพ (Professional Competence and Due Care) และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
4. การรักษาความลับ (Confidentiality)
5. พฤติกรรมทางวิชาชีพ (Professional Behavior)
6. ความโปร่งใส (Transparency)

https://peakaccount.com/blog/accounting/gen-acct/accounting-professionalethics-accountant

องค์การควบคุมการประกอบวิชาชีพ

ทันตแพทยสภา

สภาเภสัชกรรม

สภาการพยาบาล

แพทยสภา

สภาวิศวกร

สภาสถาปนิก

คุรุสภา

สภาเทคนิคการแพทย์

สภาวิชาชีพบัญชี

สภากายภาพบำบัด

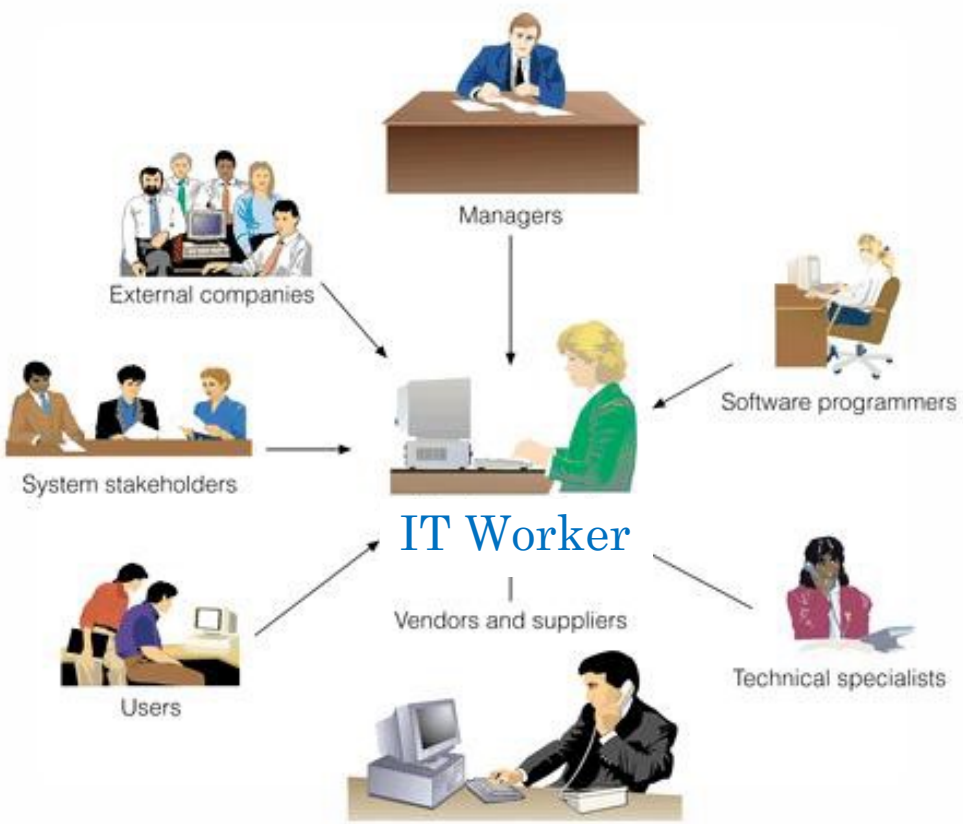
สัตวแพทยสภา

สภาทนายความ

https://www.oic.go.th/ginfo/page1.asp?i=332

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักคอมพิวเตอร์

- นายจ้าง
- ลูกค้า
- ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย
- ผู้ใช้งาน
- ผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ
- ชุมชน สังคม



จรรยาบรรณวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง
2. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
3. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
4. จรรยาบรรณต่อสังคม
5. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

จรรยาบรรณวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์

1. **จรรยาบรรณต่อตนเอง** หมายถึง การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ดำรงชีวิตเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

   - ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เป็นการพัฒนาตนและงานที่รับผิดชอบอันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ตนเองและหน่วยงานที่สังกัด
   - มีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุความสำเร็จของงานสูงสุด

https://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/Subject96101/96101-15.pdf

จรรยาบรรณวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์

2. **จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน** หมายถึง การตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้อง มีเหตุผล และรู้รักสามัคคี ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

   - ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์เดิมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
   - ให้ความยกย่องและนับถือผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอาชีพทุกระดับที่มีความรู้ความสามารถและความประพฤติดี
   - รักษาและแสวงหามิตรภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอาชีพ

https://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/Subject96101/96101-15.pdf

จรรยาบรรณวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์

3. **จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ** หมายถึง การไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพแห่งตน ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

   - ใช้ความรู้ความสามารถในทางสร้างสรรค์ไม่ใช้ในทางทำลายหรือกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
   - ไม่แอบอ้าง อวดอ้าง ดูหมิ่นต่อบุคคลอื่นๆ หรือกลุ่มวิชาชีพอื่น
   - ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพ ผู้ร่วมอาชีพและเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

https://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/Subject96101/96101-15.pdf

จรรยาบรรณวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์

4. **จรรยาบรรณต่อสังคม** หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนในวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎระเบียบและหลักคุณธรรมจริยธรรม
- ไม่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรมในการเอื้อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์
- ไม่ใช้ความรู้ความสามารถในทางล่อลวง หลอกลวง จนเป็นเหตุให้เกิดผลเสียต่อผู้อื่น

https://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/Subject96101/96101-15.pdf

จรรยาบรรณวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์

5. **จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ** หมายถึง ความเคารพในสิทธิ์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของผู้อื่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

   - รับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล เครือข่าย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   - เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้

https://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/Subject96101/96101-15.pdf

ตัวอย่าง องค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมและเกณฑ์การปฏิบัติงาน สำหรับนักวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

- สมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม

  (Association for Computing Machinery - ACM)

- สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ

  (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE)

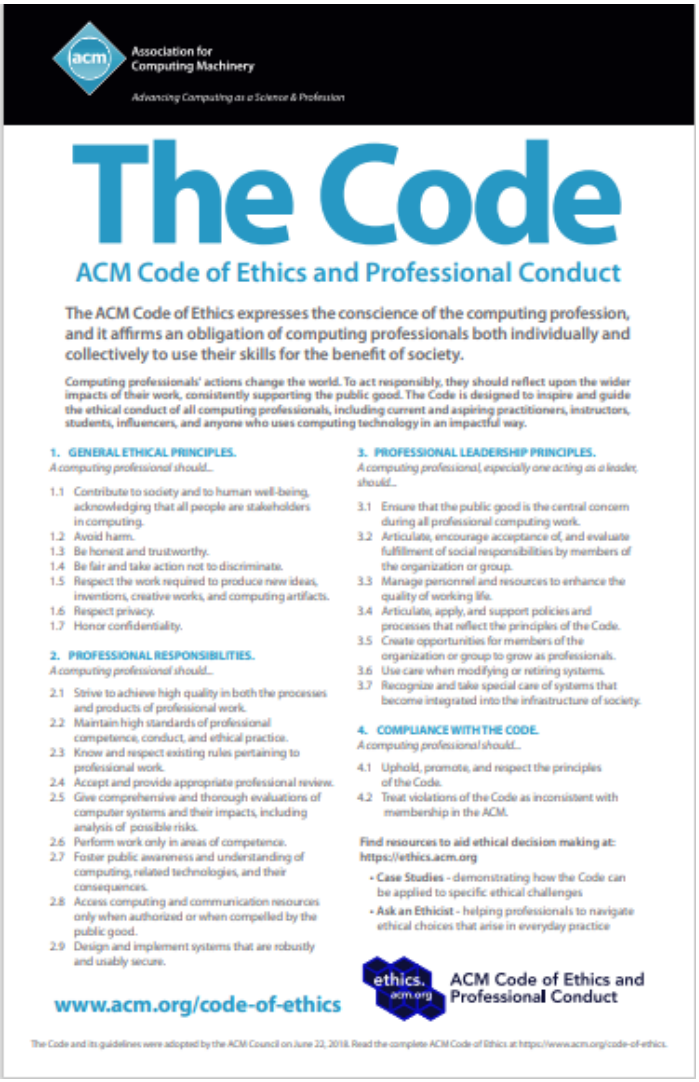
- สภาระหว่างประเทศเพื่อการประมวลผลข้อมูล

  (International Federation for Information Processing - IFIP)

ตัวอย่าง Code of Ethics ที่เกี่ยวข้องกับ IT

- ACM Code of Ethics and Professional Conduct.
  - https://www.acm.org/code-of-ethics
- IEEE-CS/ACM Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice
  - https://ethics.acm.org/code-of-ethics/software-engineering-code/
- British Computer Society Code of Conduct
  - https://www.bcs.org/membership/become-a-member/bcs-code-of-conduct/

ACM Code of Ethics and Professional Conduct



Association for Computing Machinery

Advancing Computing as a Science & Profession

The Code

ACM Code of Ethics and Professional Conduct

The ACM Code of Ethics expresses the conscience of the computing profession, and it affirms an obligation of computing professionals both individually and collectively to use their skills for the benefit of society.

Computing professionals' actions change the world. To act responsibly, they should reflect upon the wider impacts of their work, consistently supporting the public good. The Code is designed to inspire and guide the ethical conduct of all computing professionals, including current and aspiring practitioners, instructors, students, influencers, and anyone who uses computing technology in an impactful way.

1. GENERAL ETHICAL PRINCIPLES.
A computing professional should...

1.1 Contribute to society and to human well-being, acknowledging that all people are stakeholders in computing.
1.2 Avoid harm.
1.3 Be honest and trustworthy.
1.4 Be fair and take action not to discriminate.
1.5 Respect the work required to produce new ideas, inventions, creative works, and computing artifacts.
1.6 Respect privacy.
1.7 Honor confidentiality.

2. PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES.
A computing professional should...

2.1 Strive to achieve high quality in both the processes and products of professional work.
2.2 Maintain high standards of professional competence, conduct, and ethical practice.
2.3 Know and respect existing rules pertaining to professional work.
2.4 Accept and provide appropriate professional review.
2.5 Give comprehensive and thorough evaluations of computer systems and their impacts, including analysis of possible risks.
2.6 Perform work only in areas of competence.
2.7 Foster public awareness and understanding of computing, related technologies, and their consequences.
2.8 Access computing and communication resources only when authorized or when compelled by the public good.
2.9 Design and implement systems that are robustly and usably secure.

3. PROFESSIONAL LEADERSHIP PRINCIPLES.
A computing professional, especially one acting as a leader, should...

3.1 Ensure that the public good is the central concern during all professional computing work.
3.2 Articulate, encourage acceptance of, and evaluate fulfillment of social responsibilities by members of the organization or group.
3.3 Manage personnel and resources to enhance the quality of working life.
3.4 Articulate, apply, and support policies and processes that reflect the principles of the Code.
3.5 Create opportunities for members of the organization or group to grow as professionals.
3.6 Use care when modifying or retiring systems.
3.7 Recognize and take special care of systems that become integrated into the infrastructure of society.

4. COMPLIANCE WITH THE CODE.
A computing professional should...

4.1 Uphold, promote, and respect the principles of the Code.
4.2 Treat violations of the Code as inconsistent with membership in the ACM.

Find resources to aid ethical decision making at: https://ethics.acm.org

- **Case Studies** - demonstrating how the Code can be applied to specific ethical challenges
- **Ask an Ethicist** - helping professionals to navigate ethical choices that arise in everyday practice

www.acm.org/code-of-ethics

ethics.acm.org ACM Code of Ethics and Professional Conduct

The Code and its guidelines were adopted by the ACM Council on June 22, 2018. Read the complete ACM Code of Ethics at https://www.acm.org/code-of-ethics.

1. GENERAL ETHICAL PRINCIPLES.

A computing professional should...

1.1 Contribute to society and to human well-being, acknowledging that all people are stakeholders in computing.
1.2 Avoid harm.
1.3 Be honest and trustworthy.
1.4 Be fair and take action not to discriminate.
1.5 Respect the work required to produce new ideas, inventions, creative works, and computing artifacts.
1.6 Respect privacy.
1.7 Honor confidentiality.

https://www.acm.org/code-of-ethics

ACM Code of Ethics and Professional Conduct

2. PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES.

A computing professional should...

2.1 Strive to achieve high quality in both the processes and products of professional work.
2.2 Maintain high standards of professional competence, conduct, and ethical practice.
2.3 Know and respect existing rules pertaining to professional work.
2.4 Accept and provide appropriate professional review.
2.5 Give comprehensive and thorough evaluations of computer systems and their impacts, including analysis of possible risks.
2.6 Perform work only in areas of competence.
2.7 Foster public awareness and understanding of computing, related technologies, and their consequences.
2.8 Access computing and communication resources only when authorized or when compelled by the public good.
2.9 Design and implement systems that are robustly and usably secure.

3. PROFESSIONAL LEADERSHIP PRINCIPLES.

A computing professional, especially one acting as a leader, should...

3.1 Ensure that the public good is the central concern during all professional computing work.
3.2 Articulate, encourage acceptance of, and evaluate fulfillment of social responsibilities by members of the organization or group.
3.3 Manage personnel and resources to enhance the quality of working life.
3.4 Articulate, apply, and support policies and processes that reflect the principles of the Code.
3.5 Create opportunities for members of the organization or group to grow as professionals.
3.6 Use care when modifying or retiring systems.
3.7 Recognize and take special care of systems that become integrated into the infrastructure of society.

4. COMPLIANCE WITH THE CODE.

A computing professional should...

4.1 Uphold, promote, and respect the principles of the Code.
4.2 Treat violations of the Code as inconsistent with membership in the ACM.

IEEE Code of Ethics

We, the members of the IEEE, in recognition of the importance of our technologies in affecting the quality of life throughout the world, and in accepting a personal obligation to our profession, its members, and the communities we serve, do hereby commit ourselves to the highest ethical and professional conduct and agree:

I. To uphold the highest standards of integrity, responsible behavior, and ethical conduct in professional activities.

1. to hold paramount, the safety, health, and welfare of the public, to strive to comply with ethical design and sustainable development practices, to protect the privacy of others, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment;
2. to improve the understanding by individuals and society of the capabilities and societal implications of conventional and emerging technologies, including intelligent systems;
3. to avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist;
4. to avoid unlawful conduct in professional activities, and to reject bribery in all its forms;
5. to seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, to be honest, and realistic in stating claims or estimates based on available data, and to credit properly the contributions of others;
6. to maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations;

II. To treat all persons fairly and with respect, to avoid harassment or discrimination, and to avoid injuring others.

7. to treat all persons fairly and with respect, and to not engage in discrimination based on characteristics such as race, religion, gender, disability, age, national origin, sexual orientation, gender identity, or gender expression;
8. to not engage in harassment of any kind, including sexual harassment or bullying behavior;
9. to avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious actions, rumors, or any other verbal or physical abuses;

III. To strive to ensure this code is upheld by colleagues and co-workers.

10. to support colleagues and co-workers in following this code of ethics, to strive to ensure the code is upheld, and to not retaliate against individuals reporting a violation.

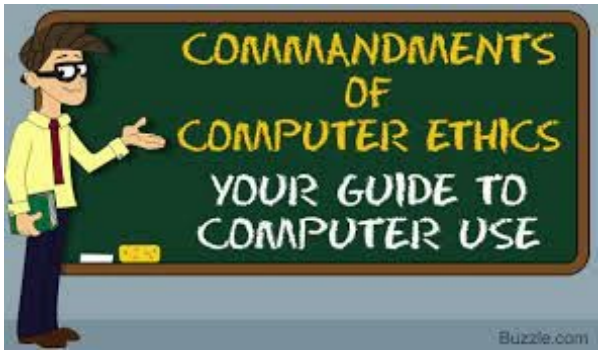
Adopted by the IEEE Board of Directors June 2020

IEEE
Advancing Technology for Humanity

www.ieee.org

https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html

บัญญัติ 10 ประการในการใช้คอมพิวเตอร์



1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น
2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น
3. ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น
4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทำของท่าน
10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท

https://www.nectec.or.th/schoolnet/about/conduct.php3.html

เครื่องมือที่สะท้อนถึงจรรยาบรรณ

- ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติงาน
- วินัย
- ข้อบังคับ
- กฎหมาย

เกณฑ์การปฏิบัติงาน

- Code of Conduct
  - จรรยาบรรณธุรกิจ หรือ ประมวลการประพฤติ และทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงาน
- Code of Practice
  - ประมวลการปฏิบัติงาน

ตัวอย่าง Code of Conduct & Code of Practice

- MFEC: Code of Conduct
  - https://ir.mfec.co.th/code-of-conduct/
- WHA: Code of Conduct and Practices
  - https://www.wha-group.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20210119-wha-code-of-conduct-th.pdf
  - https://www.wha-group.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20200616-wha-business-ethics-policy-th.pdf
- CP ALL: Code of Business Ethics And Code of Conduct
  - https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/07/Code-of-ethics_Eng-Word.pdf
  - https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/05/คู่มือจริยธรรมฉบับปรับปรุง-2020.pdf
- WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel
  - https://www.who.int/publications/i/item/wha68.32
  - https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70525/WHO_HSS_HRH_HMR_2010.2_eng.pdf;jsessionid=232D246FD314F166C498C5E0F8EABA15?sequence=1

ตัวอย่าง สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Element of Competence and Performance Criteria)

หน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence)	เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	1.มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
	2.ใช้ทรัพยากรและข้อมูลอย่างสุจริต
	3.รักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลและองค์การ
	4.ปฏิบัติงานโดยใช้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
ปฏิบัติตามกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	1.เลือกใช้กฎหมายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
	2.ดำเนินงานตามข้อกำหนดและข้อบังคับใช้กฎหมาย
	3.ระบุบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	1.ป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย
	2.ปฏิบัติตามหลักการเพื่อรักษาความปลอดภัย

https://tpqi-net.tpqi.go.th/qualifications/unitinfo/12414

ตัวอย่าง หลักฐานเพื่อใช้ในการประเมินและให้ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน ควบคู่กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน

- หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - แบบบันทึกความคิดเห็น ของหัวหน้างาน
  - แบบรับรองการปฏิบัติงาน จากสถานประกอบการ
  - แบบบันทึกรายการจากการสังเกต จากการปฏิบัติงาน
- หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - เอกสารรับรอง จากการสัมภาษณ์
  - เอกสารรับรอง จากการทดสอบความรู้
- หลักฐานการประเมิน คำแนะนำ
  - ประเมินเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ด้านใดๆ จะพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ด้านนั้น
  - วิธีการประเมิน
    - พิจารณาหลักฐานความรู้
    - พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ผู้เชี่ยวชาญ (Professionals)

- มีความรู้และความสามารถทางวิชาชีพที่เชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาชีพนั้นๆ
- ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
- มีความสามารถในการทำงาน, ดำเนินการงานวิจัย ,โครงการด้วยตนเองตัวเอง และมีความรับผิดชอบ และอิสระในการทำงานในระดับสูง
- มีการพัฒนาทางวิชาชีพ และปรับปรุงทักษะทางวิชาชีพ และเทคนิคที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

Certification & Licensing

- The Institute for Electrical and Electronics Engineers – Computer Society (IEEE-CS)
- Cyber Security Institute (CSI)
- Independent Computer Consultants (ICCA)
- Computing Technology Industry Association (CompTIA)
- ตัวอย่างเช่น CCNA, CISSP, ISO27001, ISO29110, CMMI

ตัวอย่าง หลักจริยธรรมของผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT (ICT Professionals) ตามข้อเสนอจาก ACM

- ใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในสังคม และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อนมนุษย์
- หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความเสียหาย
- เป็นผู้ซื่อสัตย์ และน่าเชื่อถือ
- เป็นผู้ที่ยุติธรรม และไม่กระทำการเลือกปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
- เคารพสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงาน และลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรของผู้อื่น
- ให้เครดิตแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
- เคารพความเป็นส่วนตัว
- รักษาความลับของข้อมูล

ตัวอย่างจริยธรรมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Code of Ethics)

- การรักษาข้อมูลผู้ใช้งานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นความลับ
- ไม่ควรรับงานที่ยากเกินศักยภาพ และความสามารถ
- มีความรู้ และระมัดระวังเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในประเทศนั้นๆ เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญา
- ไม่ใช้ความรู้และความชำนาญไปในทางที่ผิด หรือไม่เหมาะสม เช่น การทำให้ข้อมูลผู้อื่นเสียหาย

ตัวอย่างคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ

- Correctness: ถูกต้อง และตรงตามความต้องการผู้ใช้
- Reliability: ข้อมูลและผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือ
- Learnability: ใช้งานง่าย ออกแบบเพื่อเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน
- Maintainability: บำรุงรักษา ปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคต ให้เป็นไปตามความต้องการผู้ใช้ได้โดยง่าย
- Reusability: สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดต้นทุนและเวลาการพัฒนา
- Robustness: มีความคงทนของผลงาน แม้มีปัจจัยบางอย่างแปรปรวน
- Efficiency: มีประสิทธิภาพของผลงาน และพัฒนาให้ดีกว่าเดิม
- Portability: มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
- Security Safety: มีความมั่งคงปลอดภัย ในการดูแลข้อมูลที่จัดเก็บไว้

ตัวอย่างข้อขัดแย้งทางจริยธรรมในกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

- การแสดงความไม่มีจริยธรรม หรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย เพราะไม่มีการทดสอบระบบ
- การไม่เห็นด้วยในหลักการ และนโยบายบริหารงานของผู้อาวุโส หรือผู้นำในองค์กร

หลักจริยธรรมของเอซีเอ็ม (ACM Code of Ethics)

1. ปฏิบัติต่อมวลชนอย่างเท่าเทียม
2. ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน นายจ้าง และมวลชนอย่างสม่ำเสมอ
3. สร้างผลงานผลิตภัณฑ์ ได้มาตรฐานมืออาชีพ
4. รักษาความซื่อสัตย์ และความอิสระในการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ

หลักจริยธรรมของเอซีเอ็ม (ACM Code of Ethics)

5. ร่วมมือกับผู้นำองค์กร เพื่อเผยแพร่เรื่องจริยธรรมสำหรับบริหารจัดการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการบำรุงรักษาระบบ
6. รักษาความซื่อสัตย์ และชื่อเสียงความเป็นมืออาชีพของวิชาชีพกับมวลชนอย่างสม่ำเสมอ
7. ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานอย่างยุติธรรม และพร้อมสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ
8. สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต และเผยแพร่จริยธรรมในวิชาชีพ

หลักจริยธรรมของเอซีเอ็ม
(ACM Code of Ethics)

Public Interest

1. Accept responsibility for your own work
2. Moderate interests of all stakeholders with public good
3. Approve software only if you have well-founded belief in its safety; disclose any actual or potential danger
4. Cooperate in efforts to address matters of grave public concern
5. Be fair and avoid deception in all statements
6. Consider issues of physical disabilities, allocation of resources, economic disadvantage
7. Be encouraged to volunteer professional skills to good causes

Client and Employer

1. Provides service in area of competence; be honest and forthright about experience and education
2. Not knowingly use illegally- or unethically-obtained software
3. Use property only as properly authorized and with owner's knowledge and consent
4. Identify, document, collect evidence, and report to the client if a project is problematic
5. Accept no outside work that is detrimental to your primary employer
6. Promote no interest detrimental to your employer or client, unless higher ethical concern exists

หลักจริยธรรมของเอซีเอ็ม
(ACM Code of Ethics)

Product

1. Strive for high quality, acceptable cost, and reasonable schedule
2. Identify, define, and address ethical, economic, cultural, legal, and environmental issues related to the project
3. Ensure you use appropriate methods on projects
4. Follow professional standards whenever possible
5. Strive to fully understand specifications for software
6. Ensure specifications are well-documented and approved
7. Ensure adequate testing, debugging, and review of software
8. Ensure adequate documentation
9. Treat software maintenance as professionally as new development

Judgement

1. Temper all technical judgments by need to support and maintain human values
2. Only endorse documents you prepared or are under your control
3. Maintain professional objectivity
4. Do not engage in deceptive financial practices
5. Disclose conflicts of interest to all concerned parties
6. Refuse to participate in bodies in which you have potential conflicts of interest

หลักจริยธรรมของเอซีเอ็ม
(ACM Code of Ethics)

Management

1. Ensure good management practices; inform other software engineers of standards and security procedures
2. Assign work by education and experience levels
3. Ensure realistic quantitative estimates of cost, scheduling, personnel and outcomes
4. Describe position accurately and fully when hiring; offer fair and just remuneration
5. Don’t ask software engineers to violate this Code
6. Don’t punish for expressing ethical concerns about project

Profession

1. Help develop favorable organizational environment
2. Participate in professional organizations, meetings, and publications; avoid associations that lead to conflict of interest
3. Support other SW engineers striving to follow this Code
4. Do not promote your own interests at the expense of profession, client, or employer
5. Obey all laws governing work
6. Be accurate describing the characteristics of software
7. Violations of the Code are inconsistent with being a professional software engineer
8. Report violations of the Code to appropriate authorities

หลักจริยธรรมของเอซีเอ็ม
(ACM Code of Ethics)

Colleagues	Self
1. Encourage colleagues to follow Code 2. Assist them in professional development 3. Fully credit the work of others 4. Review others' work objectively, candidly 5. Do not unfairly intervene in their career 6. Get opinions of experts in other areas 7. Assist others' awareness of current standards	1. Further your SW development knowledge 2. Improve your SW development skills 3. Improve your documentation skills 4. Improve your knowledge of standards 5. Improve knowledge of this Code 6. Treat others fairly, not biased

อ้างอิง

- สมคิด บางโม, จริยธรรมทางธุรกิจ, กรุงเทพฯ : พัฒนวิทย์การพิมพ์, 2558.
- https://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/Subject96101/96101-15.pdf
- Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice

  https://ethics.acm.org/code-of-ethics/software-engineering-code/
- A Development of Ethical KPI to Software Development

  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49675
- Software Quality Attributes

  http://www.qasigma.com/2008/12/software-quality-attributes.html
- https://www.prachachat.net/spinoff/health/news-720846